# 环境变量

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/tape-backup/environment-variables-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

环境变量 . . . . . 1
环境变量概述 . . . . . 1
ONTAP 支持的环境变量 . . . . . 1

# 环境变量

## 环境变量概述

环境变量用于在启用了 NDMP 的备份应用程序和存储系统之间传达有关备份或还原操作的信息。

例如，如果用户指定备份应用程序应备份 ` /vserver1/vol1/dir1` ，则备份应用程序会将文件系统环境变量设置为 ` /vserver1/vol1/dir1` 。同样，如果用户指定备份应为 1 级备份，则备份应用程序会将 LEVEL 环境变量设置为 1（一）。

> 环境变量的设置和检查通常对备份管理员是透明的，也就是说，备份应用程序会自动对其进行设置。

备份管理员很少指定环境变量；但是，您可能希望更改备份应用程序设置的环境变量值，以便确定功能或性能问题的特征或解决问题。例如，管理员可能希望暂时禁用文件历史记录生成，以确定备份应用程序对文件历史记录信息的处理是否导致性能问题或功能问题。

许多备份应用程序都提供了覆盖或修改环境变量或指定其他环境变量的方法。有关信息，请参见备份应用程序文档。

## ONTAP 支持的环境变量

环境变量用于在启用了 NDMP 的备份应用程序和存储系统之间传达有关备份或还原操作的信息。ONTAP 支持具有关联默认值的环境变量。但是，您可以手动修改这些默认值。

如果手动修改备份应用程序设置的值，则该应用程序的行为可能无法预测。这是因为备份或还原操作可能无法实现备份应用程序的预期效果。但在某些情况下，明智的修改可能有助于发现或解决问题。

下表列出了转储和 SMTape 行为通用的环境变量以及仅转储和 SMTape 支持的变量。这些表还介绍了 ONTAP 支持的环境变量在使用时的工作原理：

> 在大多数情况下，值为 `Y` 的变量也接受 `T` 和 `N` 也接受 `F` 。

### 转储和 SMTape 支持的环境变量

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
|---|---|---|---|
| 调试 | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 指定打印调试信息。 |
| 文件系统 | `s`正在执行 | 无 | 指定要备份的数据的根的路径名。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| NDMP_VERSION | `return_only` | 无 | 您不应修改 NDMP_VERSION 变量。由备份操作创建，NDMP_VERSION 变量返回 NDMP 版本。<br><br>ONTAP 会在备份期间设置 NDMP_VERSION 变量以供内部使用，并将其传递给备份应用程序以供参考。未使用此变量设置 NDMP 会话的 NDMP 版本。 |
| pathname_separator | `return_value` | 无 | 指定路径名称分隔符字符。<br><br>此字符取决于所备份的文件系统。对于 ONTAP ，将字符 "`/` " 分配给此变量。在启动磁带备份操作之前， NDMP 服务器会设置此变量。 |
| type | `dump` 或 `smtape` | `dump` | 指定支持执行磁带备份和还原操作的备份类型。 |
| 详细 | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 在执行磁带备份或还原操作时增加日志消息。 |

## 支持转储的环境变量

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| acl_start | `return_only` | 无 | ACL_START 变量由备份操作创建，是直接访问还原或可重新启动的 NDMP 备份操作使用的偏移值。<br><br>偏移值是 ACL 数据（Pass V）开始处的转储文件中的字节偏移量，并在备份结束时返回。要使直接访问还原操作正确还原备份的数据，必须在还原操作开始时将 acl_start 值传递给还原操作。NDMP 可重新启动的备份操作使用 ACL_START 值与备份流中不可重新启动部分开始的备份应用程序进行通信。 |
| 基准日期 | `0`，`-1` 或 `DUMP_DATE` 值 | `-1` | 指定增量备份的开始日期。<br><br>如果设置为 `-1`，则 BASE_DATE 增量说明符将被禁用。如果在级别 0 备份上设置为 `0`，则会启用增量备份。在初始备份之后，先前增量备份中的 DUMP_DATE 变量的值将分配给 BASE_DATE 变量。<br><br>这些变量可替代基于级别 / 更新的增量备份。 |
| 直接 | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 指定还原应直接快进到文件数据所在的磁带位置，而不是扫描整个磁带。<br><br>要使直接访问恢复正常工作，备份应用程序必须提供定位信息。如果此变量设置为 `Y`，则备份应用程序将指定文件或目录名称以及定位信息。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| dmp_name | s正在执行 | 无 | 指定多个子树备份的名称。<br><br>对于多个子树备份，此变量是必需的。 |
| DUMP_DATE | `return_value` | 无 | 您不会直接更改此变量。如果 BASE_DATE 变量设置为 ` -1` 以外的值，则备份会创建此变量。<br><br>DUMP_DATE 变量是通过将 32 位级别值预先设置为转储软件计算的 32 位时间值来派生的。此级别从传递到 BASE_DATE 变量的最后一个级别值开始递增。生成的值用作后续增量备份的 BASE_DATE 值。 |
| ENHANCED_DAR_ENABLED | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 指定是否启用增强的 DAR 功能。增强的 DAR 功能支持对具有 NT 流的文件执行目录 DAR 和 DAR 。它可以提高性能。<br><br>只有满足以下条件，才能在还原期间增强 DAR ：<br><br>• ONTAP 支持增强的 DAR 。<br>• 备份期间会启用文件历史记录（ HIST=Y ）。<br>• `ndmpd.offset_map.enable` 选项设置为 `on` 。<br>• 在还原期间，ENHANCED_DAR_ENABLED 变量设置为 `Y` 。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 排除 | `Pattern_string` | 无 | 指定在备份数据时排除的文件或目录。<br><br>排除列表是一个以逗号分隔的文件或目录名称列表。如果文件或目录的名称与列表中的某个名称匹配，则它将从备份中排除。<br><br>在排除列表中指定名称时，应遵循以下规则：<br><br>• 必须使用文件或目录的确切名称。<br>• 通配符星号（`*`）必须是字符串的第一个或最后一个字符。<br><br>每个字符串最多可以包含两个星号。<br><br>• 文件或目录名称中的逗号必须前面带有反斜杠。<br>• 排除列表最多可包含 32 个名称。<br><br>ⓘ 如果同时将 non_quota_tree 设置为 `Y`，则不会排除指定要排除备份的文件或目录。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取 | Y ， N 或 E | N | 指定要还原备份数据集的子树。<br><br>备份应用程序指定要提取的子树的名称。如果指定的文件与备份了内容的目录匹配，则会以递归方式提取该目录。<br><br>要在不使用 DAR 的情况下在还原期间重命名文件，目录或 qtree ，必须将 EXTRACT 环境变量设置为 E 。 |
| 提取 ACL | "`Y` " 或 "`N` " | Y | 指定在还原操作时还原备份文件中的 ACL 。<br><br>默认情况下，还原数据时会还原 ACL ，但 DARs 除外（ DIRECT=Y ）。 |
| 【强制】 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 确定还原操作是否必须检查目标卷上的卷空间和索引节点可用性。<br><br>将此变量设置为 Y 会导致还原操作跳过目标路径上卷空间和索引节点可用性的检查。<br><br>如果目标卷上没有足够的卷空间或索引节点，则还原操作将恢复目标卷空间和索引节点可用性所允许的数据量。当卷空间或索引节点不可用时，还原操作将停止。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史记录 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定将文件历史记录信息发送到备份应用程序。<br><br>大多数商用备份应用程序都会将 HIST 变量设置为 Y 。如果要提高备份操作的速度，或者要对文件历史记录收集问题进行故障排除，可以将此变量设置为 N 。<br><br>ⓘ 如果备份应用程序不支持文件历史记录，则不应将 HIST 变量设置为 Y 。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ignore_CTIME | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 指定仅当文件的 ctime 值自上次增量备份以来发生更改时，才会以增量方式备份文件。<br><br>某些应用程序（例如病毒扫描软件）会更改索引节点中某个文件的 ctime 值，即使该文件或其属性未更改也是如此。因此，增量备份可能会备份未更改的文件。只有当增量备份所用的时间或空间量不可接受，因为 ctime 值已修改时，才应指定 `ignore_CTIME` 变量。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ignore_qtree | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定还原操作不从备份的 qtree 还原 qtree 信息。 |
| level | 0 -31 | 0 | 指定备份级别。<br><br>级别 0 复制整个数据集。如果值大于 0 ，则增量备份级别会复制自上次增量备份以来的所有文件（新文件或已修改文件）。例如，级别 1 备份自级别 0 备份以来的新文件或修改后的文件，级别 2 备份自级别 1 备份以来的新文件或修改后的文件，依此类推。 |
| 列表 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 列出备份的文件名和索引节点编号，而不实际还原数据。 |
| List_qtree | "`Y` " 或 "`N` " | N | 列出已备份的 qtree ，而不实际还原数据。 |
| 多子树名称 | s正在执行 | 无 | 指定备份为多子树备份。<br><br>字符串中指定了多个子树，这是一个以换行符分隔的，以空为终止的子树名称列表。子树由与其公用根目录相关的路径名称指定，而该路径名必须指定为列表的最后一个元素。<br><br>如果使用此变量，则还必须使用 dmp_name 变量。 |
| NDMP_UNICODE_ FH | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定文件历史记录信息中除了文件的 NFS 名称之外还包含 Unicode 名称。<br><br>大多数备份应用程序不使用此选项，除非备份应用程序设计为接收这些附加文件名，否则不应设置此选项。此外，还必须设置 HIST 变量。 |

要避免此问题，在卷级别 NDMP 转储 或

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| no_ACL | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定备份数据时不能复制 ACL 。 |
| 非配额树 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定在备份数据时必须忽略 qtree 中的文件和目录。<br><br>如果设置为 Y ，则不会备份文件系统变量指定的数据集中 qtree 中的项目。只有当 filesystem 变量指定整个卷时，此变量才有效。non_quota_tree 变量仅适用于级别 0 备份，如果指定了多子树名称变量，则该变量不起作用。<br><br>ⓘ 如果同时将 non_quota_tree 设置为 Y ，则不会排除指定要排除备份的文件或目录。 |
| NOWRITE | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定还原操作不能向磁盘写入数据。<br><br>此变量用于调试。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 递归 | "`Y` " 或 "`N` " | `Y` | 指定在 DAR 还原期间展开目录条目。<br><br>此外，还必须启用 DIRECT 和 ENHANCED_DAR_ENABLED 环境变量（设置为 `Y` ）。如果禁用递归变量（设置为 `N` ），则只会从磁带还原原始源路径中所有目录的权限和 ACL ，而不会还原这些目录的内容。如果 recursive 变量设置为 `N` 或 recovery_full_paths 变量设置为 `Y` ，则恢复路径必须以原始路径结束。<br><br>ⓘ 如果已禁用递归变量，并且存在多个恢复路径，则所有恢复路径都必须包含在最长的恢复路径中。否则，将显示一条错误消息。<br><br>例如，以下是有效的恢复路径，因为所有恢复路径均位于 `foo/dir1/deepdir/myfile` 中：<br><br>• ` /`<br>• ` /foo/dir`<br>• ` /foo/dir1/deepdir`<br>• ` /foo/dir1/deepdir/myfile`<br><br>以下是无效的恢复路径：<br><br>• ` /`<br>• ` /foo/dir`<br>• ` /fo/dir1/myfile`<br>• ` /fo/dir2`<br>` /fo/dir2/myfile` |
| | | | |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| recovery_full_paths | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定在 DAR 之后还原完整恢复路径的权限和 ACL 。<br><br>此外，还必须启用 DIRECT 和 ENHANCED_DAR_ENABLED （设置为 Y ）。如果 recovery_full_paths 设置为 Y ，则恢复路径必须以原始路径结束。如果目标卷上已存在目录，则不会从磁带还原其权限和 ACL 。 |
| 更新 | "`Y` " 或 "`N` " | Y | 更新元数据信息以启用基于级别的增量备份。 |

## SMTape 支持的环境变量

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准日期 | dUMP_DATE | ` -1` | 指定增量备份的开始日期。<br><br>BASE_DATE 是参考 Snapshot 标识符的字符串表示形式。SMTape 使用 BASE_DATE 字符串查找参考 Snapshot 副本。<br><br>基线备份不需要 BASE_DATE 。对于增量备份，会将上一个基线或增量备份中的 DUMP_DATE 变量的值分配给 BASE_DATE 变量。<br><br>备份应用程序会从先前的 SMTape 基线或增量备份分配 DUMP_DATE 值。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DUMP_DATE | `return_value` | 无 | 在 SMTape 备份结束时，DUMP_DATE 包含一个字符串标识符，用于标识用于该备份的 Snapshot 副本。此 Snapshot 副本可用作后续增量备份的参考 Snapshot 副本。<br><br>生成的 DUMP_DATE 值用作后续增量备份的 BASE_DATE 值。 |
| SMTAPE_BACKUP_SET_ID | `s`正在执行 | 无 | 标识与基线备份关联的增量备份顺序。<br><br>备份集 ID 是在基线备份期间生成的 128 位唯一 ID 。在增量备份期间，备份应用程序会将此 ID 分配为 `SMTAPE_backup_set_ID` 变量的输入。 |
| SMTAPE_SNAPSHOT_NAME | 卷中可用的任何有效 Snapshot 副本 | 无效 | 如果 SMTAPE_SNAPSHOT_NAME 变量设置为 Snapshot 副本，则会将该 Snapshot 副本及其较早的 Snapshot 副本备份到磁带。<br><br>对于增量备份，此变量指定增量 Snapshot 副本。BASE_DATE 变量提供基线 Snapshot 副本。 |
| SMTAPE_DELETE_SNAPSHOT | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 对于 SMTape 自动创建的 Snapshot 副本，如果 SMTAPE_DELETE_SNAPSHOT 变量设置为 `Y` ，则在备份操作完成后，SMTape 将删除此 Snapshot 副本。但是，不会删除备份应用程序创建的 Snapshot 副本。 |

| 环境变量 | 有效值： | **Default** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| SMTAPE_Breake_mirror | "`Y` " 或 "`N` " | N | 如果 SMTAPE_BRELE_MIRROR 变量设置为 Y ，则在成功还原后，类型为 DP 的卷将更改为 RW 卷。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.